# Armin Dajić, CV

## Lični podaci:

| | | |
|---|---|---|
| Adresa boravka | <<Zaštićeno>> | |
| Prijavljena adresa prebivališta | <<Zaštićeno>> | |
| Telefon | <<Zaštićeno>> | |
| Email | adajic91@gmail.com | |
| Datum i mjesto rođenja | 29.11.1991. Zenica | |
| Državljanstvo | Bosna i Hercegovina, Hrvatska | |

## **Obrazovanje:** Magistar elektrotehnike - Diplomirani inženjer elektrotehnike

| | |
|---|---|
| **Fakultet, II ciklus:**<br>Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, odsjek za automatiku i elektroniku | 2013 - 2016<br>završio kao redovan student II ciklus prosjekom 9.16, stečeno zvanje Magistar elektrotehnike - Diplomirani inženjer elektrotehnike, odsjek automatika i elektronika. |
| **Fakultet, I ciklus:**<br>Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, odsjek za automatiku i elektroniku | 2010 - 2013<br>stečeno zvanje Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, odsjek automatika i elektronika. |
| **Srednja škola:**<br>„Prva Gimnazija“ u Zenici | 2006 - 2010<br>jedan od 2 učenika u generaciji sa svim odličnim ocjenama. |
| **Osnovna škola:**<br>„Edhem Mulabdić“ u Zenici | 1998 - 2006<br>učenik generacije. |

## Radno iskustvo:

| | |
|---|---|
| Freelancer na stranicama:<br>Upwork, Peopleperhour, Freelancer, Fiverr i druge | Oct 2011 - ...<br>Uglavnom zadaci vezani za web development (PHP, Ruby on Rails, Node.js, Wordpress, Javascript, jQuery, HTML, CSS), Python skripte, Selenium scraping, .NET C# desktop aplikacije, konzolne aplikacije, ugradbene sisteme, mikrokontrolere (Arduino, Mbed, Pixhawk) itd. |
| Demonstrator na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu na predmetima: Osnove Računarstva i Tehnike Programiranja (C i C++) | Oct 2014 - Sep 2016<br>Testiranje zadaća i držanje laboratorijskih vježbi. Na predmetu „Tehnike programiranja“ fokus je na objektno orijentiranom programiranju uz slijeđenje C++11 ISO standarda. |
| Asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu na predmetima: Optimalno upravljanje i Inteligentno upravljanje | Oct 2016 - Mar 2017<br>Pomagao u izvođenju laboratorijskih vježbi. |
| Saradnik na projektu Science for Peace: „MORUS - Unmanned system for maritime security and environmental monitoring“ | Nov 2015 - Oct 2018<br>Glavni cilj projekta MORUS je dizajnirati i proizvesti prototip potpuno operativnog robotskog sistema koji se sastoji od bespilotne letjelice (UAV) i bespilotne ronilice (UUV). Pomagao sam u kodiranju PX4 mikrokontrolera i kreiranju automata stanja. |
| Picolight dynamics LLC, part-time software engineer | Jul 2017 - Feb 2018<br>Implementacija bazne stanice za upravljanje dronom u C#, te za preuzimanje podataka sa senzora, učitavanje putanje sa SD kartice, implementiranje interfejsa sa prihvatanje komandi i pokretanje daemon procesa na PX4 NuttX, sastavljanje drona, testiranje itd. |
| NM Robotic GmbH/LLC, part-time inženjer robotike sa fleksibilnim zadacima i software engineer | May 2017 - Mar 2018<br>Radio na 'Verify' projektu i zadacima iz simulacije sistema u: Matlabu, ROSu (C++). Radio na generatoru ROS C++ koda u Pythonu, a na osnovu ulaznih podataka iz dijagrama ROS mreže čvorova u .NET C#. Implementirao algoritme planiranja putanje u Matlabu, itd. |
| QualityLine Production Technologies Ltd, full-time software engineer | Feb 2019 - Jul 2019<br>Radio na C# projektima raznih pomoćnih alata vezanih za parsiranje i prikupljanje podataka, te analitiku. Popravljao bugove, dodavao |

| | |
|---|---|
| | nove funkcionalnosti, programirao windows servise, održavao i nadograđivao web stranicu sistema (PHP, JS, MySQL, MSSQL). |
| Kotrol GmbH, full-time software engineer | Jan 2020 - ...<br>Automatski installer ROS2 okruženja koji posao može odraditi i preko SSH, 3D vizualizacija za simulatore (auti i dronovi) u Unreal Engine 4 (Blueprint, C++) uz gRPC server, AirSim, Python, Matlab, FreeRTOS itd. Rad na frameworku za automatsko upravljanje (ROS, ROS2, mavlink v1, mavlink v2, Serial, UDP, gRPC itd.), te kreiranje aplikacija u njemu. |
| Snap Creek Software, part-time software developer | Dec 2021 - Dec 2022<br>Radio na nekim od najpopularnijih Wordpress plugina dostupnih na Internetu. |
| Awesome Motive Inc., full-time software developer | Dec 2022 - Jun 2023<br>Radio na nekim od najpopularnijih Wordpress plugina dostupnih na Internetu. |

## Takmičenja:

1. mjesto na kantonalnom takmičenju iz informatike za srednje škole 2010. godine.
Više puta učesnik državnog takmičenja iz informatike za srednje škole, i kantonalnog takmičenja iz matematike.
Od svoje 6. godine do upisivanja fakulteta se bavio tenisom. Između ostalog osvojio juniorsko državno prvenstvo do 18 god. Tokom studiranja nisam našao dovoljno vremena i prostora za sport (osim rekreativno).

## Alati i programski jezici:

Zahvaljujući hobiju da programiram u slobodno vrijeme (još od početka srednje škole), freelancing projektima i radu na fakultetu sam stekao izvjesno iskustvo kroz implementaciju širokog spektra programskih zadataka, te nekih manjih projekata iz područja automatike i elektronike. Konkretno sam se koristio sljedećim alatima i programskim okruženjima:

*PHP & MySQL, Ruby on Rails, Node.js, Javascript, jQuery, html & css, web scraping (Selenium uz Python i C#, CasperJS, PhantomJS), Kreiranje 2D i 3D igrica (Game Maker, Unreal Engine 4), Windows Forms Applications (Visual Studio C++/CLI, C#), C, C++, Python, Java.*

*Vezano za automatiku i elektroniku: Programiranje mikrokontrolera: asembler, C, C++ (PIC, Arduino, Mbed ARM, Raspberry Pi, Pixhawk PX4), ROS, VHDL i FPGA, Ugradbeni sistemi sa Ethernet, Radio, Serial, I2C, SPI komunikacijom, Manje iskustvo u korištenju alata kao što su Labview, MultiSim, te Eagle i Proteus za PCB dizajn, Projektovanje sistema automatskog upravljanja, Matlab modeliranje (Simulink) & programiranje, Akvizicija podataka i Procesiranje signala, Image recognition itd.*

Preporuke klijenata, reference, radna iskustva i portfolio mogu se naći na linkovima:
https://www.peopleperhour.com/freelancer/development-it/armin-dajic-software-developer-yqqwmxz
https://www.linkedin.com/in/armin-daji%C4%87-116263b1/
https://www.upwork.com/o/profiles/users/~0156acb38e88d55920/
https://www.researchgate.net/profile/Dajic_Armin

Zanimljiviji zadaci na kojima sam do sada radio su:

- Oktokopter (drone) - Mobilna Robotika (mbed, Arduino, C#);
- ZAVRŠNI RAD I ciklusa studija - Dizajn i razvoj modula za upravljanje plinskim bojlerom. Pristup modulu je moguć i preko web stranice, telnet protokol (Arduino, PHP);
- Poluautomatsko upravljanje gusjeničarom u labirintu (Arduino, C#, Xbee radio komunikacija);
- Kalmanov filter, IMU10dof DF Robot - RT određivanje orijentacije u prostoru (Matlab, C++); https://www.youtube.com/watch?v=qkcXoBqLEzI (igram PC Balance Game pomoću breadboarda);
- Steganografija teksta (i/ili drugih podataka) u .bmp sliku (u C-u);
- Prepoznavanje automobila na slici iz ptičije perskeptive na bazi HOG deskriptora (Matlab);
- Captcha solver baziran na matched filteru i jednom algoritmu raspoznavanja cifara (Matlab, C);
- Implementacija DLQR - upravljanje diskretnim linearnim kvadratnim sistemom (Python);
- EKG analizator (detekcija QRT kompleksa, P i T talasa), animacija rada srca na bazi podataka (C#);

- Primjena algoritma optimizacije kolonijom mrava na igricu tetris (VS, C++/CLI);
- Web Cron servis - Univerzalni SMS/Email/Web notifikator i podsjetnik (Javascript, PHP);
- Univerzalni punjač baterija i malih akumulatora (LCD display, mikrokontroler dsPIC);
- Programiranje u pdf-ovom javascriptu i njegovo povezivanje sa bazom podataka unutar web aplikacije;
- ZAVRŠNI RAD II ciklusa - Realizacija optimalnog regulatora za vozilo sa Ackermannovim upravljanjem; https://www.youtube.com/watch?v=dbALwSj4nHs, optimalno parkiranje i 3D vizualizacija u Blenderu;
- Speech recognition recaptcha, gdje je korišten IBM Watson api (PHP, Node.js);
- Wordpress plugin, video recorder koji uploaduje video na S3, Dropbox ili u Wordpress Media;
- 2D igrice: Super Mario (Game Maker), Winbrick (Game Maker), Snake (Turbo Pascal);
- XMPP Chatbot (C++). Izvršava komande poput: kick, ban, mod itd. Može i pričati koristeći Elbot;
- Automatski installer ROS2 okruženja lokalno i preko SSH (Python, C#);
- Više projekata automatskog prikupljanja podataka sa web stranica baziranih na: selenium lib (Python, C#), CasperJS & PhantomJS;
- Unreal Engine 4 projekat sa gRPC serverom koji radi 3D vizualizaciju podataka tokom runtime-a;
- Algoritam za triangulaciju poligona korištenjem metode "rezanja ušiju" u C++
- https://amsfreelance.com docker container za automatsko popunjavanje editabilnih pdf-ova
- Sistem sa kamerama za siguran izlazak sa parkinga I pridruživanje saobraćaju: https://github.com/blackarrow20/parking_cameras_system
- Doprinosi univerzitetskoj knjizi "Uvod u programiranje - C i C++" za Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu: https://www.uvoduprogramiranje.ba/zbirka-demo.pdf
- Projekat "FUTURE OF THE WORLD" i impresivni jedinstveni revolucionarni patenti unutar njega: https://github.com/blackarrow20/future_of_the_world

## Konferencije:

- The 1st Conference of Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina (CMBEBIH 2015), 13th to 15th March 2015 (in Sarajevo at International Burch University)
- The 1st IUS Graduate Conference, 21th to 22th May 2015 (in Sarajevo at International University of Sarajevo)

## Pohađao:

- EECI Paris-Saclay, module M16 04-08 April 2016 „Distributed coordination of multi-agent systems", by Wei Ren, University of California, Riverside, USA
- Breaking the Surface conference, 02-09 October 2016 in Biograd na Moru, training program which serves as a meeting place of experts and PhD students of marine control engineering, signal processing and the marine robotics application areas in various types of ocean science.

## Polja interesovanja:

Computer science, Programming (Scripting, Web development, WinForms and Console apps), Embedded systems, Automatic control, Robotics, Systems simulation.

## Dodatno:

| | |
|---|---|
| Strani jezici | Engleski - aktivno,<br>Njemački - pasivno |
| Vozačka dozvola | B kategorija |